Atelier Créactifs: Raspberry Pi

Séance 5: Home Assistant

François Marelli
UMONS, ISIA Lab

16 mars 2026

ATELIERS créactifs!

ISIA Lab
INFORMATION, SIGNAL, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UMONS
Université de Mons

Avant de commencer

Lancer le téléchargement de Home Assistant

Exécutez la commande suivante dans un terminal:

```
sudo apt-get -y install podman; \
  podman pull ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
```

Les explications arrivent plus tard...

C’est quoi la domotique?

C’est quoi la domotique?

Centraliser et automatiser le contrôle des équipements domestiques

La maison "intelligente"

L’éclairage

Allumer/éteindre la lumière

Régler la luminosité et la couleur

Lampes d’ambiance, éclairage extérieur

La maison "intelligente"

Les prises électriques

Allumer/éteindre un appareil

Mesurer la consommation d’énergie

TV avec mode veille, chauffe-eau électrique

La maison "intelligente"

Les volets

Ouvrir/Fermer les volets

Voir la position des volets à distance

Volet roulant, store, garage

La maison "intelligente"

Les capteurs de mouvement

Détecter la présence et l’activité

Déclencher des actions automatiques

Éclairage automatique, sécurité

La maison "intelligente"

Le thermostat

Mesurer la température et l’humidité

Contrôler le chauffage

Retour de vacances, adaptation à la météo

Solutions commerciales

Domotique dans le cloud

Google Home

Alexa

Home Assistant

Domotique open source locale

Open source: effort communautaire

Serveur local

- + pas de dépendance à internet
- + confidentialité des données
- + contrôle total et flexibilité
- - maintenance et gestion manuelle

Testez la démo en ligne:
`https://demo.home-assistant.io/`

Home Assistant Green

Solution matérielle tout-en-un

Abordable (140€)

Simple à installer et à utiliser

MAIS

Peu flexible (dédié à HA)

Installation de Home Assistant

3 options principales

	HA Green	**HA OS**	**HA Container**
Matériel	imposé	libre	libre
Complexité	aucune	faible	moyenne
Flexibilité	limitée	faible	totale

→ solutions adaptées selon les besoins et connaissances

Installation de Home Assistant

3 options principales

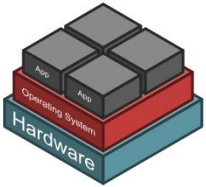
	HA Green	**HA OS**	**HA Container**
Matériel	imposé	libre	libre
Complexité	aucune	faible	moyenne
Flexibilité	limitée	faible	totale

→ solutions adaptées selon les besoins et connaissances

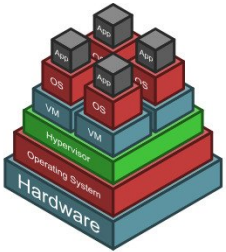
Mais c’est quoi un conteneur?

Conteneur = image contenant une application et toutes ses dépendances

$\rightarrow$ tourne de manière isolée et reproductible

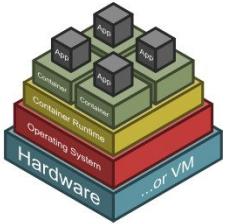


Application standard



Machine virtuelle

Source: maas.hu



Conteneur

Utiliser des conteneurs

Docker et Podman:

outils de gestion de conteneurs

équivalents à notre niveau

Fonctionnement typique:

1. Télécharger une image (ex: Home Assistant)
2. Lancer un conteneur avec cette image

Pour ce cours: Podman

Lancer Home Assistant

```
mkdir -p ~/homeassistant/config

podman run -d \
  --name homeassistant \
  --privileged \
  --restart=unless-stopped \
  -e TZ=Europe/Brussels \
  -v ~/homeassistant/config:/config \
  -v /run/dbus:/run/dbus:ro \
  --network=host \
  ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
```

Arguments: lancer en arrière-plan, avec permissions, redémarrage automatique, fuseau horaire, chemin de configuration, chemin vers `dbus`, partage du réseau, nom de l'image

Accéder à Home Assistant

Home Assistant lance un serveur web sur le port 8123:

ouvrir le navigateur web

`http://localhost:8123` ou `http://127.0.0.1:8123`

Créer un compte utilisateur (rpi / rpi)

Accessible depuis un autre appareil sur le même réseau!

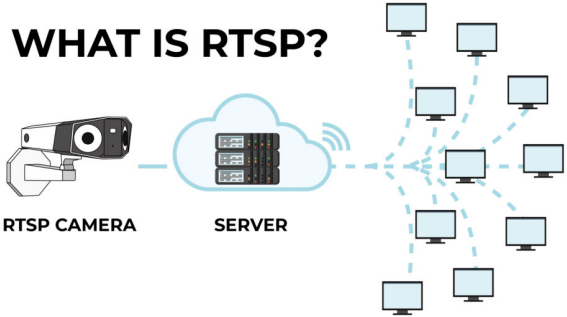
`http://hostname.local:8123` ou `http://adresse_ip:8123`

utiliser **`hostname`** ou **`ip`** *a* pour trouver les informations nécessaires

Tip: **`podman`** *`start homeassistant`* et **`podman`** *`stop homeassistant`* pour démarrer et stopper le conteneur

Utiliser la caméra dans Home Assistant

RTSP: Real Time Streaming Protocol



Source: reolink

Streaming vidéo en temps réel

Compatible avec Home Assistant

Configuration de la caméra RTSP

1. Téléchargement de MediaMTX (serveur RTSP)

```
mkdir ~/mediamtx
cd ~/mediamtx
wget https://github.com/bluenviron/mediamtx/releases/download/\
  v1.16.3/mediamtx_v1.16.3_linux_arm64.tar.gz
tar xvf mediamtx_v1.16.3_linux_arm64.tar.gz
```

2. Configuration de MediaMTX pour lire la caméra du Raspberry Pi

   ouvrir `~/mediamtx/mediamtx.yml` (avec **nano**),
   ajouter a la fin, dans `paths` (attention, 2 espaces pour l'indentation!):

```
  paths:
    cam:
      source: rpiCamera
```

Affichage de la caméra dans Home Assistant

1. Lancer le serveur de streaming:

```
cd ~/mediamtx
./mediamtx
```

2. Créer un device dans Home Assistant:

   en haut à droite, cliquer sur +
   sélectionner "Add device"
   choisir "Generic Camera"
   remplir "Stream source URL" avec `rtsp://localhost:8554/cam`
   laisser les autres champs vides et valider

3. Ouvrir la caméra depuis l’écran d’accueil

Configuration pour usage réaliste

Actuellement: MediaMTX et Home Assistant sont lancés manuellement

$\rightarrow$ bloqué si crash ou redémarrage du système!

Solution: utilisation de `systemd` et de services

- démarrage automatique au boot
- redémarrage automatique en cas de crash
- gestion simplifiée (start, stop, status)

Création d'un service pour MediaMTX

Créer `/etc/systemd/system/mediamtx.service` (avec **`sudo nano`**)

```
[Unit]
Description=MediaMTX

[Service]
WorkingDirectory=/home/rpi/mediamtx
ExecStart=/home/rpi/mediamtx/mediamtx

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`ExecStart`: chemin vers l'exécutable à lancer

Activation du service

Utilisation de systemctl

`systemctl` permet de gérer les services:

- **`sudo systemctl`** *`start nom_service`*: lancer le service
- **`sudo systemctl`** *`stop nom_service`*: arrêter le service
- **`sudo systemctl`** *`status nom_service`*: vérifier l'état du service
- **`sudo systemctl`** *`enable nom_service`*: activer le démarrage automatique

Activez le service `mediamtx`, démarrez-le et vérifiez son statut

Attention: le service ne peut pas se lancer si MediaMTX tourne dans un terminal!

Création d’un service pour Home Assistant

Pour Podman, les services sont définis au niveau de l’utilisateur

1. créer le dossier des services Podman:
   `mkdir -p ~/.config/containers/systemd`
2. créer le fichier services pour Home Assistant:
   `nano ~/.config/containers/systemd/homeassistant.container`
3. compléter le fichier avec le contenu du slide suivant

```
[Unit]
Description=Home Assistant Container
After=network-online.target

[Container]
ContainerName=homeassistant
Image=ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
Network=host
Environment=TZ=Europe/Brussels
Volume=/home/rpi/homeassistant/config:/config
Volume=/run/dbus:/run/dbus:ro
PodmanArgs=--privileged

[Service]
Restart=always

[Install]
WantedBy=default.target
```

Configuration du service Home Assistant

Pour activer le service Home Assistant, exécutez les commandes suivantes:

```
sudo loginctl enable-linger rpi
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user start homeassistant.container
systemctl --user status homeassistant.container
```

Redémarrez le Raspberry Pi et vérifiez que Home Assistant et MediaMTX sont lancés automatiquement (soyez patients avec Home Assistant)

Étendre les capacités de Home Assistant

Ajout d'options de connectivité
(Zigbee, Z-Wave, Thread, etc.)

Création d'appareils connectés

ESPHome

TASMOTA